

Módulo 3: Business Intelligence y Visualización

Este proyecto engloba el proceso completo de Business Intelligence, desde la preparación de los datos hasta la creación de un dashboard interactivo, para analizar el desempeño de ventas y extraer insights accionables.

Estructura del Proyecto

El desarrollo se dividió en tres avances principales:

Avance 1: Limpieza y Transformación de Datos (Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix)

El primer paso consistió en la ingesta y el acondicionamiento del dataset original Ventas.csv utilizando Power Query en Power BI. Las actividades clave incluyeron:

- Estandarización y Formalización: Se unificaron los formatos de datos, se renombraron tablas y columnas para garantizar la consistencia, y se corrigieron tipos de datos (ej. conversión de enteros a formatos de fecha válidos).
- Creación de Columnas Personalizadas: Se desarrollaron nuevas columnas para enriquecer el dataset y facilitar el análisis posterior.
- Salida: El resultado de este proceso de limpieza fue el archivo VentasTransformed.csv, optimizado para la siguiente fase de modelado.

Avance 2: Modelado Relacional (Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb)

En esta fase, se cargó el archivo VentasTransformed.csv en un script de Python (Jupyter Notebook) para diseñar y construir un esquema de base de datos relacional normalizado.

- Desglose en Tablas Maestras: La tabla única se normalizó en un conjunto de tablas relacionadas:
 - Ciudad
 - Sucursales
 - Clientes
 - Vendedores
 - Productos
 - Facturas
 - DetalleFacturas
- Validación e Integridad: El código incluye secciones para la validación de datos y la generación de reportes exploratorios, asegurando la calidad e integridad de la información antes de su carga final.
- Generación del Modelo: El resultado final es el archivo ModeloVentas.xlsx, que contiene todas las tablas normalizadas y relacionadas, listas para ser consumidas por el dashboard.

Avance 3: Dashboard Interactivo en Power BI (Avance_3_Dashboard_Power_BI.pbix)

Se desarrolló un dashboard integral en Power BI utilizando el modelo relacional generado previamente.

- **Métricas Clave:** El reporte visualiza KPIs esenciales como Ventas Totales, Ticket Promedio y distribución de ventas por Género.
- **Interactividad y DAX:** Se emplearon fórmulas DAX para crear medidas dinámicas, filtros interactivos y elementos visuales que permiten una exploración profunda de los datos.
- **Presentación Profesional:** El diseño del dashboard está orientado a facilitar la toma de decisiones, simulando un entorno real de presentación ejecutiva.

Hallazgos Principales (Key Insights)

El análisis de los datos reveló los siguientes insights estratégicos:

1. **Desempeño Geográfico:** La ciudad de Medellín es el principal contribuyente a las ventas, superando significativamente a Bogotá, que se ubica en segundo lugar con aproximadamente un 40% menos de volumen.
2. **Perfil del Cliente:** El segmento de género Masculino representa la mayor parte de las compras realizadas.
3. **Análisis de Marcas y Productos:**
 - Lenovo es la marca con mayor volumen de ventas agregado.
 - A nivel de producto individual, el modelo HP Spectre X360 es el artículo más vendido.
4. **Segmentación por Edad:** El rango de edad entre 25 y 44 años concentra el pico de ventas, siendo este el grupo demográfico más activo para ambos géneros.
5. **Métodos de Pago:** La Tarjeta de Crédito es el medio de pago predominante, con un volumen que duplica al siguiente método más popular, la Tarjeta de Débito.